

شركة المدارس المتقدمة (Al-Motaqadimah)

وثيقة استراتيجية رفيعة
المستوى • 2026

(Schools Company)

مجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي بجدة • المنظومة التقنية والتربوية
الشاملة

التقرير الاستراتيجي والتفصيلي الشامل لمنظومة الإدارة المدرسية والتعليم الذكي

هندسة المنظومة الرقمية، مؤشرات سرعة الأداء الفائقة، محركات الذكاء الاصطناعي التربوي، البوابات
السبع، ومنظومة الطباعة والاعتماد الوزاري المتقدمة

موجه باعتزاز وتقدير لاطلاع:

سعادة رئيس شركة المدارس المتقدمة د. / عبدالرحمن بن سعد الحقباني

تحت إشراف ومتابعة:

المدير العام لمجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي بجدة د. / علي الزهراني

إعداد وتصميم وتطوير:

أ. محمد عبدالله جمعة (معلم رياضيات • 0545841974)

1. الملخص التنفيذي والقيمة الاستثمارية والتربوية لشركة المدارس المتقدمة

انطلاقاً من رؤية شركة المدارس المتقدمة الرامية إلى قيادة الابتكار التعليمي والريادة الرقمية في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا المشروع كمنظومة مؤسسية ذكية متكاملة (Enterprise Smart Learning & School Management Platform) صُممت خصيصاً لتكون نموذجاً حصرياً ومفخرة تقنية وتربوية لمجمعات الشركة.

تتجاوز المنظومة مجرد كونها نظاماً لإدارة السجلات (SIS)، لتشكل بيئة حية ذكية تدمج محركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) ووزارة التعليم، مما يمنح شركة المدارس المتقدمة ميزة تنافسية استثنائية تقلل الأعباء التشغيلية، وترفع مخرجات التحصيل الأكاديمي، وتضمن الرقابة المؤسسية اللحظية لجميع القيادات في بيئة واحدة موحدة.

العائد التشغيلي والاستثماري للمشروع (Corporate ROI): أتمتة أكثر من 85% من الإجراءات الورقية والروتينية (التحضير،

الجدول، بنوك الأسئلة، كشوف الرصد، وتوليد أوراق العمل)، وتوفير مئات ساعات العمل الأسبوعية للكوادر التعليمية والإدارية، مع حفظ كامل للحقوق الفكرية والأصول الرقمية لمجمعات شركة المدارس المتقدمة.

2. مؤشرات ومعايير سرعة الأداء الفائقة والكفاءة التقنية (Speed & Latency Benchmarks)

بُنيت المنظومة على أحدث مكدس تقني في هندسة البرمجيات العالمية (React 19 Core & Vite 8 Next-Gen Bundler & Google Cloud Firestore)، مما يحقق سرعة استجابة خاطفة تسبق كافة الأنظمة المدرسية التقليدية:

0 ثانية

زمن انتظار التنقل
بنية SPA منعقدة إعادة التحميل
بالكامل

> 100 ms

زمن المزامنة اللحظية
Realtime Listeners عبر
WebSockets

< 80%

ضغط الحملات على
العميل
معالجة الصور والملفات فوراً
بالمستخدم

5.74 ثانية

سرعة البناء والتجميع
ترجمة أكثر من 2,250 مودول عبر
Vite 8

- **التنقل الخاطف بدون إعادة تحميل (Zero Full-Page Reloads):** بفضل بنية تطبيق الصفحة الواحدة المتقدم (Single Page Application - SPA)، يتم التبديل بين البوابات السبع والصفحات المزودة في أجزاء من الثانية دون انقطاع أو وميض شاشة.
- **الضغط الذكي للوسائط في متصفح العميل (Client-Side Smart Canvas Compression):** يتم تقليص أحجام صور الأسئلة وشواهد الإنجاز محلياً داخل جهاز المعلم قبل إرسالها للشبكة، مما يرفع سرعة الرفع بمقدار 5 أضعاف ويخفض استهلاك التخزين السحابي لشركة المدارس المتقدمة بنسبة تفوق 80%.
- **جدول رصد الدرجات السريع (High-Performance Spreadsheet Grid):** يتيح للمعلم رصد مئات الدرجات ولصق الأعمدة كاملة مباشرة من Microsoft Excel بلمسة واحدة دون أي تعليق في الذاكرة.
- **التوليد الفوري في الذاكرة (Instant In-Memory AI Engine):** يتم توليد أوراق العمل والخطط الذكية فوراً داخل المتصفح في أقل من ثانية دون التعلق باتصالات خارجية بطيئة أو مكلفة.
- **التخزين المؤقت الذكي والعمل دون اتصال (PWA Offline Capability):** تضمن تقنية Service Workers تخزين الأصول والخطوط ورموز المعادلات لتشغيل فوري وتصفح سلس ومستقر.

3. هيكلية البوابات السبع المستقلة للمنظومة (The 7 Specialized Portals) 🏠

تم فصل الصلاحيات والواجهات بحسب الأدوار الوظيفية (RBAC - Role-Based Access Control) لمنع التشتت وتقديم تجربة استخدام دقيقة ومحكمة:

2. بوابة المعلم الفائقة (Teacher Super-Portal) 👤

- مساعد التحضير الذكي: صياغة الأهداف السلوكية واستراتيجيات التدريس المتطورة.
- استوديو أوراق العمل بالذكاء الاصطناعي: توليد الأسئلة بـ 5 أنماط متوافقة مع بلوم.
- رصد ومراجعة الدرجات السريعة: إدخال ولصق فوري شبيه بجداول Excel المتقدمة.
- بنك الأسئلة والاختبارات المشتركة: بناء اختبارات مقننة ومشاركتها مع المدرسة.
- ملف الإنجاز المهني الإلكتروني: توثيق الشواهد والأنشطة والمبادرات النوعية.

1. بوابة القيادة والمدير العام (Admin Portal) 👑

- لوحة المؤشرات الحية: رصد فوري لنسب الحضور، الخطط المعتمدة، وسير الاختبارات.
- إدارة الشعب والجداول المدرسية: توزيع المواد والأنشطة التعليمية ومنع التضارب.
- إدارة الكادر المدرسي: إسناد الفصول، الصلاحيات، وتقييم أداء المعلمين.
- اعتماد التحضير وأوراق العمل: مراجعة واعتماد نشر المحتوى للطلاب وأولياء الأمور.
- الاعتماد والتميز المدرسي: متابعة مؤشرات هيئة التقويم والملفات الإجرائية.

4. بوابة ولي الأمر للمتابعة الشاملة (Parent Portal) 👤👤

- المتابعة المتعددة للأبناء: التنقل بنقرة واحدة بين كافة الأبناء المسجلين بالمجمع.
- سجل الحضور والغياب: إشعارات لحظية بالتأخر أو الغياب وتقديم الأذكار إلكترونياً.
- التقارير التحليلية والشهادات: رسوم بيانية توضح نقاط القوة والفرص التحسينية للطلاب.
- متابعة الخطط وأوراق العمل: الاطلاع المباشر على ما يدرسه الابن لتعزيز التكامل الأسري.

3. بوابة الطالب التفاعلية (Student Portal) 🎓

- الجدول المدرسي اليومي: متابعة الحصص والمقررات والمعلمين مع تنبيهات ذكية.
- الخطة الأسبوعية التفاعلية: استعراض الدروس المقررة والواجبات اليومية ومواعيدها.
- حل أوراق العمل والاختبارات: واجهات حل ذكية وفورية مع إظهار النتائج والشروحات.
- بنك المواد الإثرائية: تحميل ملخصات المعلمين، الفيديوهات، والعروض التقديمية.
- منظومة التلعيب والتحفيز: كسب النقاط والشارات وتصدر قوائم الشرف الأكاديمية.

6. بوابة الكادر الإداري والسكرتارية (Staff Portal) 📄

- سجل القيد والبيانات الشاملة: طباعة المشاهد والإفادات الرسمية وشهادات القيد.
- مركز تصدير النماذج المعتمدة: نماذج الخطابات والتعاميم المدرسية بضغط زر.
- التكامل مع نظام نور: استيراد وتصدير بيانات الطلاب وسجلات الدرجات بسلاسة.

5. بوابة الإشراف التربوي والتطوير 🔍

- الزيارات الصفية المقننة: استمارات تقييم أداء المعلم وبناء خطط الدعم والتطوير.
- تحليل مستويات بلوم ونواتج التعلم: مراقبة جودة الأسئلة والتحضير ومستويات التفكير.
- إحصائيات المقارنة: كشف الفروق والتباينات التحصيلية بين الشعب والمقررات.

7. بوابة الإدارة العامة متعددة المدارس والمجمعات (SuperAdmin & Multi-Tenancy) 🌐

تتيح للقيادة العليا في شركة المدارس المتقدمة الإشراف المباشر والربط الموحد لجميع مجمعات ومدارس الشركة في مختلف مدن المملكة (الرياض، جدة، وغيرها)، مع عزل أمني تام لبيانات كل مدرسة، وتخصيص الهوية واللغة والتقويم، وإجراء النسخ الاحتياطي السحابي المركزي والترحيل السريع.

4. ✨ محرركات الذكاء الاصطناعي والتفردات التربوية وأنماط الأسئلة الخمسة

يمتلك النظام محرك ذكاء اصطناعي تربوي توليدي حصري (Pedagogical AI Generator)، يقوم بقراءة وتحليل الأهداف السلوكية التي يدخلها المعلم للدرس، ثم يولد اختبارات وأوراق عمل تقيس كل هدف بدقة متناهية وفق تصنيف هرم بلوم المعرفي:

تغطية هرم بلوم للمستويات المعرفية:

- **التذكر والاسترجاع (Remembering):** قياس استدعاء الحقائق، المفاهيم، القوانين، والمصطلحات الأساسية.
- **الفهم والاستيعاب (Understanding):** قياس التفسير، الشرح، التعليل العلمي، والمقارنة المفاهيمية.
- **التطبيق وحل المشكلات (Applying):** تطبيق القوانين والنظريات في سياقات جديدة ومسائل واقعية.
- **التحليل والتفكير الناقد (Analyzing):** تفكيك العلاقات، استنتاج النتائج، والتمييز بين الأسباب والمسببات.
- **التقويم والابتكار (Evaluating & Creating):** إصدار الأحكام العلمية، اقتراح الحلول، وتصميم النماذج.

الأنماط الخمسة المتكاملة لأسئلة ورقة العمل:

- **النمط 1 الاختيار من متعدد (MCQ):** 4 بدائل تربوية مصاغة بعناية مع استبعاد المشتتات غير المنطقية، متضمنة الإجابة النموذجية والتعليل التربوي المفصل.
- **النمط 2 الصواب والخطأ (True/False):** عبارات قياسية مقننة تهدف لقياس استيعاب المفاهيم ومكافحة الأخطاء الشائعة لدى الطلاب.
- **النمط 3 إكمال الفراغ والمصطلح العلمي (Fill in Blanks):** استهداف مباشر لأهم التعريفات والمصطلحات العلمية والقواعد اللغوية والرياضية.
- **النمط 4 المزاوجة والربط (Matching Questions - صل بين العمود أ والعمود ب):** ابتكار تطبيقي رائد يعرض جدولين متقابلين: **العمود (أ) للمفاهيم والبنود و العمود (ب) للتعريفات والخصائص**، مع تخصيص أفواس لكتابة رمز الإجابة للطلاب () ١ - المفهوم، وظهور الرمز النموذجي للمعلم بدقة (١ → ب) ، (٢ → أ) ... في دليل التصحيح.
- **النمط 5 مسائل وتطبيقات التفكير الناقد والمقالي (Problem Solving):** تخصيص مساحات إجابة كافية للخطوات الرياضية والعلمية، مع نموذج تصحيح تدريجي يوضح توزيع الدرجات على كل خطوة.
- **إبداع ✨ مسألة التحدي والمهارات العليا (Bonus Challenge):** سؤال إضافي لربط مفاهيم الدرس برؤية المستقبل والابتكار وتطبيقات الحياة اليومية لتحفيز الطلاب الموهوبين.

5. 🕒 سهولة التفرع وانسيابية تجربة المستخدم وتطبيقات الهواتف (UX Architecture)

تم تصميم النظام للقضاء التام على مشكلة "التيه الرقمي" (Navigation Fatigue) التي تعاني منها معظم المنصات المدرسية:

- **نظام النوافذ المحمولة الذكية (Smart React Portals):** يستطيع المعلم أو المدير إعداد ورقة العمل، رصد درجات الطلاب، إسناد الواجبات، أو مراجعة الشواهد عبر نوافذ تفاعلية ذكية تطفو فوق الصفحة دون مغادرة سياق العمل ودون الحاجة للتنقل بين روابط متعددة.
- **شريط التنقل الجانبي الذكي الموجه بالأدوار (Sidebar.jsx):** يتغير تلقائياً وبسلاسة بحسب هوية وصلاحيات المسجل، مع إبراز الصفحة النشطة وتبوهات المهام المعلقة.
- **التطبيق الهاتفي والويب التقدمي (PWA & Capacitor Android):** دعم كامل ك **تطبيق ويب تقدمي (PWA)** قابل للتثبيت المباشر على الشاشة الرئيسية للهواتف، مع توفر تطبيق أصلي للأجهزة الذكية (Android) عبر تقنية Capacitor، مما يتيح تجربة لمسبة فائقة وسرعة تشغيل فورية.

6. منظومة الطباعة الفائقة والتصدير المكتبي (A4 & Word (.doc))

صُممت مخرجات الطباعة في هذا النظام لتتوافق بدقة هندسية ومواصفات ونماذج الاختبارات والوثائق الرسمية لـ **وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية**:

- **عزل أنماط الطباعة الرسمية المخصص (media print@):** إخفاء كافة الأزرار، القوائم الجانبية، أشرطة الأدوات، والمؤشرات الرقمية تلقائياً عند طلب الطباعة، وضبط الهوامش القياسية للطباعة (10mm إلى 15mm) لمنع اقتصاص المحتوى.
- **الترويسة الرسمية المعتمدة لوزارة التعليم:** ترويسة ملكية ثلاثية الأقسام (المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم • مجمع المدارس المتقدمة للتعلم الذكي • شعار الشركة) متضمنة جدول بيانات الطالب والدرجة المستحقة وتواقيع لجان الرصد.
- **منع انقسام الأسئلة عبر فواصل الصفحات (page-break-inside: avoid):** تقنية ذكية تمنع تجزئة السؤال الواحد أو جدول المزاوجة بين صفحتين أثناء الطباعة، مما يحافظ على مظهر جمالي رسمي.
- **التصدير المباشر إلى Microsoft Word (.doc) بنقرة واحدة:** تحويل أوراق العمل والاختبارات بضغطة زر إلى ملفات Word منسقة بالكامل بترميز UTF-8 وجداول أصلية تتيح للمعلم التعديل والطباعة دون اتصال.
- **شفرة التحقق الرقمي والباركود (Digital Verification Barcode):** تذييل كافة المستندات المطبوعة بباركود إلكتروني لتوثيق صحة الوثيقة وتسهيل الأرشيف والتدقيق الرقمي.

7. ثنائية اللغة والتحكم المتقدم بالرموز الرياضية والعلمية (KaTeX & Multi-Symbols)

تتميز مجمعات **شركة المدارس المتقدمة** باحتوائها على مسارات وطنية وعالمية (أهلية ودولية)، ولذا تم تزويد النظام بدعم متكامل ومزدوج:

GB المسار العالمي والدولي (English - LTR):

- Variables: x, y, z, v, d, t
- Numbers: Western standard (1, 2, 3)
- Equation flow: Left-to-Right
- Formulas: $KE = 1/2 m v^2$ • $y = mx + b$

SA المسار الوطني (عربي - RTL):

- الرموز والمتغيرات: س، ص، ع، ف، ز.
- الأرقام: مشرقية (١، ٢، ٣، ٤، ٥).
- اتجاه المعادلات: من اليمين للياسر.
- القوانين: $\tau = 1/2 k x^2$ • $E = F / z$

التعرف الذكي التلقائي على المدارس الدولية: يتعرف النظام برمجياً على أسماء المدارس العالمية والدولية (International, American, عالمية) داخل مجمعات الشركة، ويقوم بضبط لغة الواجهة افتراضياً على الإنجليزية لكافة الطلاب والكوادر فورياً، مع الحفاظ على إمكانية التبديل للعربية بنقرة واحدة.

دعم صيغ LaTeX و KaTeX الفائقة: إمكانية كتابة وتصيير المعادلات الجبرية المعقدة، الكسور، الجذور، التكاملات، والمصفوفات بوضوح طباعي نقى للغة.

8. التحليل السيكمي لاختبارات والتكامل مع المنصات الوطنية (نور وقياس)

تم تزويد المنظومة بمحرك إحصائي متقدم يضيء أدوات مراكز القياس الدولية لضمان جودة التعليم في مدارس الشركة:

- **معامل السهولة والصعوبة (Item Difficulty - p-value):** قياس نسبة الإجابات الصحيحة وتصنيف فقرات الاختبار إلى (سهل، متوسط، صعب، مقبول تربوياً).
- **معامل التمييز (Discrimination Index):** قياس قدرة كل سؤال على الفرز الدقيق بين الطلاب المتفوقين والطلاب المتعثرين.
- **معامل ثبات الاختبار (Cronbach's Alpha):** قياس الاتساق الداخلي وموثوقية درجات الاختبار علمياً قبل اعتمادها.
- **معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation):** فحص الارتباط الإحصائي بين درجات التقويم المستمر والاختبارات الفصلية والنهائية لكشف الفجوات التقييمية بدقة.
- **التكامل مع نظام نور المركزي (NoorIntegrationHub):** استيراد وتصدير كشوف رصد الدرجات وسجلات الطلاب المتوافقة مع وزارة التعليم.
- **محاكاة منصة قياس (القدرات والتحصيلي):** توفير نماذج تدريبية محاكية لاختبارات المركز الوطني للقياس لتهيئة طلاب المدارس المتقدمة للقبول الجامعي بأعلى المعدلات.

9. مصفوفة المقارنة والتفوق التنافسي لشركة المدارس المتقدمة 🏆

المعيار والخاصية	منظومتنا الذكية لشركة المدارس المتقدمة	الأنظمة والمنصات المدرسية التقليدية
سرعة الأداء التقني	بناء في 5.7 ثوانٍ، تصفير كامل لإعادة التحميل، وضغط 80% في المتصفح	بطء شديد وتكرار طلبات الخادم وتجقد المتصفح أثناء الرصد
توليد أوراق العمل	ذكاء اصطناعي مربوط بالأهداف، بلوم، و5 أنماط أسئلة متكاملة	قوالب جامدة ومكررة دون ارتباط بالأهداف السلوكية للدرس
أسئلة المزاجية والربط	مدعومة بالكامل بجداولين متقابلين ودليل حل وتصحيح فوري	غير مدعومة أو نصوص بدائية غير منسقة تفتقر للتنظيم
منظومة الطباعة والتوثيق	A4 قياسي ملون فوري + تصدير Word (.doc) أصيل بباركود تحقق	طباعة الويب العادية المشوهة للقوائم والإطارات وبدون تصدير Word
الرموز واللغات العلمية	دعم ثنائي كامل (عربي \$، ص، \$ وإنجليزي \$x، y) مع معادلات KaTeX	لغة واحدة أو أخطاء مستمرة في اتجاه المعادلات والرموز
التحليل السيكميومتري	معاملات الصعوبة والتمييز وكرونباخ ألفا وبيرسون آلياً للاختبارات	حساب متوسط درجات حسابي بسيط يفتقر للعمق التربوي
الهيكلية وسهولة التفرع	7 بوابات مستقلة ونوافذ ذكية تمنع مغادرة سياق العمل	صفحات متداخلة وروابط معقدة تشتت المعلم والإدارة

مشروع تقني وتربوي
استراتيجي معتمد

شركة المدارس المتقدمة - بطاقة الاعتماد والتوثيق الرسمي للمشروع

تصميم وتطوير وتنفيذ:
أ. محمد عبدالله جمعة
معلم رياضيات بمجمع المدارس المتقدمة
للتعلم الذكي بجدة
جوال: 0545841974

تحت إشراف ومتابعة سعادة:
د. / علي الزهراني
المدير العام لمجمع المدارس المتقدمة
للتعلم الذكي بجدة

مرفوع باعتراز لسعادة رئيس الشركة:
د. / عبدالرحمن بن سعد الحقباني
رئيس شركة المدارس المتقدمة - حفظه الله

الصرح التعليمي: مجمع المدارس المتقدمة للتعليم الذكي التاريخ: 26 سبتمبر 2026 م
التوثيق الرقمي: معتمد وموثق سحابياً بالباركود الرقمي وحفظ الحقوق الفكرية للشركة ✓

بجدة - شركة المدارس المتقدمة